Plan técnico para llevar a producción la app de Estudio Dirigido

De prototipo navegable a aplicación real para familias y monitores: qué se construirá, con qué tecnología, en qué orden, con qué coste y qué hay que decidir antes de empezar.

> **Cómo leer este documento.** Los apartados 1 a 3 están escritos en lenguaje sencillo para cualquier persona de la asociación o familia que quiera entender la propuesta. A partir del apartado 4 entra el detalle técnico (arquitectura, base de datos, seguridad) pensado para quien desarrolle o mantenga la app.

Para las familias

Verán al entrar el tablón de avisos, los datos de su hijo, su asistencia, las valoraciones diarias y los informes mensuales, y podrán hablar con el monitor sin intercambiar teléfonos personales.

Para los monitores / profesores

Podrán pasar lista en menos de un minuto, valorar el día con tres toques por aspecto, enviar informes y avisar a todas las familias a la vez, con constancia de lectura.

1 Resumen ejecutivo

La Asociación Juvenil Glera organiza **Estudio Dirigido**, una actividad de estudio supervisado para chicos y chicas de 9 a 14 años en la que un profesor o monitor acompaña la tarea, enseña a usar la agenda y ayuda a aprovechar el tiempo. Hoy esa comunicación entre monitores y familias depende de notas en papel, mensajes sueltos y conversaciones a la puerta: funciona, pero se pierde información y no queda registro.

La app propuesta, con el espíritu de herramientas escolares ya conocidas como TokApp School, pone todo en un solo sitio accesible desde el móvil: **avisos en un tablón visible al entrar, asistencia diaria, valoración sencilla de cada sesión, informes mensuales guardados, chat directo y autorizaciones firmadas desde el móvil**. Cada vez que el monitor publica algo —un aviso, un mensaje, un informe o una incidencia— la familia recibe una **notificación push**; y cuando la familia responde, también le llega el aviso al monitor.

Ya existe un **prototipo interactivo** con ese diseño y con todos los flujos simulados (roles familia y monitor, tablón, lista, chat, evaluación, informes, notificaciones y acceso con Google de demostración). Este plan describe cómo convertir ese prototipo en una aplicación real con datos reales, segura para menores y mantenible por una asociación pequeña sin servidor propio.

Recomendación en una frase: construir una aplicación web instalable (PWA) reutilizando el diseño del prototipo, desplegada en Vercel, con **Firebase** de Google como backend (inicio de sesión con Google, base de datos en tiempo real, notificaciones y almacenamiento). Es la vía más corta, económica y probada para este tamaño de proyecto.

2 Alcance funcional: qué hará la app

El alcance siguiente recoge todo lo pedido durante el diseño del prototipo. Nada de esto es genérico: cada función responde a una necesidad concreta del Estudio Dirigido.

Acceso y perfiles

- **Inicio de sesión con Google** para familias y monitores (sin contraseñas nuevas que recordar). Cada cuenta entra con su rol ya asignado.
- **Vista de familia:** cada familia ve únicamente los datos de su hijo o hija. **Vista de monitor:** el profesor ve su grupo completo. Un tercer perfil, **administrador**, gestiona altas, bajas y asignación de alumnos a familias y monitores.

Comunicación diaria

- **Tablón de anuncios:** el monitor publica avisos (cambios de aula, material, horarios) y puede fijar los importantes. Es lo primero que ve la familia al abrir la app. Queda registro de qué familias lo han leído.
- **Chat 1 a 1 monitor–familia:** conversación privada por alumno, sin compartir números de teléfono personales.
- **Notificaciones push bidireccionales:** aviso inmediato en el móvil ante cada mensaje, informe, aviso del tablón o incidencia, tanto para la familia como para el monitor cuando le escriben. Todo queda además en un centro de notificaciones dentro de la app.

Seguimiento del alumno

- **Asistencia diaria:** el monitor pasa lista por sesión marcando *presente / ausente / justificado*. La familia consulta el calendario de asistencia y el porcentaje mensual de su hijo.
- **Evaluación diaria sencilla:** por alumno y sesión, una valoración rápida de **puntualidad, uso de la agenda, aprovechamiento del tiempo** y comportamiento, en una escala simple de tres niveles, con nota breve opcional. La familia la ve el mismo día.
- **Informes mensuales:** el monitor redacta un informe de evolución por alumno; queda **guardado en la app** y la familia puede leerlo y releerlo cuando quiera, junto con el archivo de informes anteriores.
- **Datos del hijo:** ficha visible para su familia (grupo, monitor responsable, datos de contacto autorizados y estado de autorizaciones).
- **Calendario de sesiones:** días de actividad, festivos, cambios de aula y eventos de la actividad.

Autorizaciones digitales

- La familia firma desde la app autorizaciones habituales —por ejemplo, **salir solo al terminar, uso de imagen** en actividades de la asociación o salidas puntuales— con fecha, hora y cuenta que firma quedando registradas. El monitor ve en todo momento quién ha firmado y quién no.

Tabla resumen de funciones por rol

Función	Familia	Monitor / Profesor	Administrador
Entrar con Google	Sí, su cuenta	Sí, su cuenta	Sí
Tablón de anuncios	Leer y confirmar lectura	Publicar, fijar y ver lecturas	Moderar
Asistencia	Ver la de su hijo	Pasar lista cada sesión	Consultar global
Evaluación diaria	Ver la de su hijo	Valorar por alumno	—
Informes mensuales	Leer archivo de su hijo	Redactar y enviar	—
Chat 1 a 1	Escribir a su monitor	Escribir a cada familia	—
Autorizaciones	Firmar las suyas	Solicitar y ver estado	Definir modelos
Datos del hijo / alumnos	Solo su hijo	Su grupo	Todos
Calendario	Consultar	Consultar y proponer cambios	Publicar sesiones
Notificaciones push	Recibe todo lo suyo	Recibe mensajes de familias	Avisos del sistema
Altas y asignación familiar–alumno	—	—	Sí

Regla de oro que atraviesa toda la tabla: **ninguna familia ve jamás datos de otro alumno**. Esta regla se implementa en la base de datos, no solo ocultando botones en pantalla.

3 Cómo se usará, en la práctica

La app se ha pensado para dos momentos del día muy concretos. Entenderlos ayuda a ver por qué el diseño del prototipo es como es.

Un día cualquiera, visto por el monitor

1. Abre la app en el móvil y **pasa lista** tocando el estado de cada alumno (presente, ausente o justificado). Tarda menos de un minuto para un grupo.
2. Al terminar la sesión, **valora el día** de cada alumno con la escala de tres niveles en puntualidad, agenda, aprovechamiento y comportamiento, y añade si quiere una nota de una línea.
3. Si hay algo que comunicar a todos, **publica un aviso en el tablón**; si es solo para una familia, escribe por el **chat**. En ambos casos la familia recibe una notificación en su móvil.
4. Una vez al mes, redacta el **informe mensual** de cada alumno desde una plantilla breve; queda guardado y la familia lo lee cuando puede.

Un día cualquiera, visto por la familia

1. Al abrir la app ve primero el **tablón**: si el monitor ha publicado algo, está ahí, destacado.
2. Consulta en cualquier momento **cómo va su hijo**: asistencia del mes, valoración de hoy e informes anteriores.
3. Si el monitor le escribe o envía un informe, le llega una **notificación push**; si ella escribe al monitor, también a él le llega su aviso.
4. Cuando la actividad lo necesita, **firma una autorización** desde el mismo móvil, sin papeles que vayan y vuelvan en la mochila.

> **Sin instalar nada desde una tienda.** La app será una *web instalable* (PWA): se abre desde un enlace, se puede añadir un icono a la pantalla de inicio del móvil y funciona igual en Android y en iPhone. Esto evita publicar en Google Play y App Store en la primera versión (ver decisión pendiente en el apartado 10).

4 Arquitectura propuesta

A partir de aquí, el detalle técnico. La arquitectura elegida separa la parte visible (frontend) de los servicios de datos e identidad (backend), y apuesta por servicios gestionados para que la asociación no tenga que mantener ningún servidor.

Frontend · PWA en Vercel

Reutiliza el diseño y las pantallas del prototipo actual como base visual.

- Aplicación web responsive, instalable en el móvil (PWA con *service worker*).
- Despliegue automático en **Vercel** desde el repositorio (cada cambio publicado genera la nueva versión).
- Funciona en navegador de Android e iOS; modo claro y adaptable a pantallas pequeñas.

Backend · Firebase (Google)

Sin servidor propio que mantener, parchear ni escalar.

- **Authentication**: login con Google y control de roles.
- **Cloud Firestore**: base de datos en tiempo real (chat y listas se actualizan al instante).
- **Cloud Messaging (FCM)**: notificaciones push.
- **Storage**: adjuntos e imágenes si se necesitan.
- **Cloud Functions** (ligeras): enviar push al guardar un mensaje o informe, y tareas de administración.

Por qué Firebase encaja en este proyecto

- **Sin servidor propio.** Una asociación juvenil no tiene por qué mantener una máquina encendida, con copias de seguridad y actualizaciones de seguridad. Firebase lo absorbe.
- **El login con Google viene hecho.** Authentication resuelve «Continuar con Google», sesiones y recuperación de acceso con la infraestructura de Google.
- **Tiempo real nativo.** Firestore empuja los cambios al instante: un mensaje de chat o una lista guardada aparecen en el otro dispositivo sin recargar, que es justo lo que esta app necesita.
- **Push integrado.** Cloud Messaging es el canal estándar de notificaciones en Android y, a través de la PWA, también llega a iOS dentro de sus límites.
- **Escala sobrada y coste proporcional.** Para decenas o pocos cientos de usuarios, el uso real es mínimo y el coste se mantiene en la franja gratuita o en unos pocos euros al mes (apartado 9).
- **Reglas de seguridad por rol declarativas.** Firestore permite escribir, junto a los datos, quién puede leer y escribir qué — la pieza clave para proteger datos de menores (apartado 5).

Alternativas descartadas por sobredimensionadas para este caso: un servidor propio (VPS) con base de datos tradicional — más control, pero mantenimiento continuo— y plataformas «todo en uno» de pago por usuario, cuyo coste crece con cada familia. Firebase deja además la puerta abierta a exportar los datos si algún día se migra.

5 Modelo de datos

Los datos viven en **Cloud Firestore**, organizado en colecciones de documentos. La siguiente tabla es la propuesta de partida; está pensada para que cada consulta habitual («mi hijo», «mi grupo hoy», «informes de este alumno») sea una lectura directa, sin búsquedas costosas.

Colección	Qué guarda (campos clave)	Quién accede
users	uid de Google, nombre, correo, rol (*familia / monitor / admin*), activo.	Cada uno el suyo; admin, todos.
students	Nombre, grupo, curso, monitor asignado, *familyIds* (cuentas familiares vinculadas), notas internas mínimas.	Su familia, su monitor, admin.
sessions	Fecha, grupo, aula, horario, monitor de la sesión, estado (programada / realizada / cancelada).	Familias del grupo y monitores.
attendance	Por sesión y alumno: estado (presente / ausente / justificado), hora de registro, monitor que pasa lista.	Su familia (solo lectura), su monitor, admin.
evaluations	Por sesión y alumno: puntualidad, agenda, aprovechamiento y comportamiento (1–3), nota breve, fecha de compartición.	Su familia (solo lectura), su monitor.
reports	Informes mensuales: alumno, mes, textos por bloques, autor, fecha de envío, leído el.	Su familia (solo lectura), su monitor, admin.
notices	Tablón: título, texto, fijado sí/no, autor, fecha, ámbito (grupo o toda la actividad).	Todos los usuarios activos; publica monitor/admin.
noticeReads	Confirmaciones de lectura: aviso, usuario, fecha.	El monitor ve el avance de su aviso.
authorizations	Tipo (salir solo, imagen, salida…), alumno, texto legal mostrado, firmado por (cuenta), fecha y hora, vigente hasta.	Su familia firma; monitor y admin consultan.
conversations / messages	Un hilo por alumno y monitor: mensajes con emisor, texto, fecha y leído.	Solo los dos participantes (y admin en auditoría).
pushTokens	Token de notificaciones por usuario y dispositivo, plataforma, última actividad.	Solo el sistema (Cloud Functions).

Reglas de seguridad básicas por rol

- **Sin sesión, nada:** toda lectura o escritura exige usuario autenticado con Google.
- **Familia:** solo puede leer documentos donde su uid figure en *familyIds* del alumno; solo puede escribir en su chat, sus confirmaciones de lectura y sus firmas de autorización.
- **Monitor:** accede a los alumnos de su grupo; escribe asistencia, evaluaciones, informes, avisos y mensajes de sus hilos.
- **Administrador:** gestiona usuarios, alumnos y vinculaciones; no necesita (ni debe, por defecto) leer el contenido de los chats.
- **Tokens push y datos internos:** inaccesibles desde el cliente; solo las Cloud Functions los utilizan.

Estas reglas se escriben en el propio Firebase (*Firestore Security Rules*) y se prueban con el emulador antes de publicar: aunque alguien manipulara la app en su móvil, la base de datos seguiría negando el acceso a datos de otros alumnos.

Cómo se expresa, en idea

Cada colección declara su condición de acceso en función de quién pide los datos y de a qué alumno pertenecen. En lenguaje llano, la regla de asistencia dice: «puedes leer esta asistencia si eres la familia vinculada a este alumno, su monitor o un administrador; solo el monitor de la sesión puede crearla o corregirla». Firestore evalúa esa condición en el servidor de Google en cada petición, no en el móvil del usuario, por lo que no depende de que la app se comporte bien.

Pruebas mínimas antes de publicar

- Una familia intenta abrir la ficha y la asistencia de otro alumno: debe ser denegada.
- Una familia intenta modificar una valoración o una asistencia: debe ser denegada (solo lectura).
- Un monitor de un grupo intenta pasar lista en otro grupo: debe ser denegado.
- Sin iniciar sesión no se puede leer ni una sola colección, tampoco con la dirección directa de un informe.
- Los tokens de notificaciones no son legibles desde ningún cliente; solo los usa la función que envía los push.

Estas cinco pruebas se automatizan con el emulador de Firebase y se repiten en cada cambio de reglas: son la red de seguridad que permite afirmar, con evidencia y no solo con intención, que ninguna familia ve datos de otro alumno.

6 Notificaciones push: cuándo suenan y cómo viajan

El requisito es claro: **la familia se entera de todo lo que le envía el profesor, y el profesor se entera cuando la familia le escribe**. Cada evento de la tabla genera una notificación push en el móvil y, en paralelo, una entrada en el centro de notificaciones de la app (para que nada dependa de haber visto el aviso en el momento).

Evento	Quién recibe el push	Al tocarlo, abre
Aviso nuevo en el tablón (y aviso fijado)	Todas las familias del ámbito	El aviso en el tablón
Mensaje de chat del monitor	La familia de ese alumno	La conversación
Mensaje de chat de la familia	El monitor de ese alumno	La conversación
Informe diario / valoración compartida	La familia del alumno	La valoración del día
Informe mensual enviado	La familia del alumno	El informe en su archivo
Incidencia o ausencia sin justificar*	La familia del alumno	El detalle de asistencia
Autorización pendiente de firma	La familia del alumno	La autorización a firmar

* Si la asociación decide avisar también de las ausencias; es un ajuste de configuración, no un desarrollo nuevo.

Flujo técnico con FCM

1. Al iniciar sesión, la app registra en **pushTokens** el token del dispositivo (permiso del usuario mediante).
2. Cuando se guarda un mensaje, informe o aviso en Firestore, una **Cloud Function** detecta el documento nuevo, busca los tokens de los destinatarios y envía la notificación con **Firebase Cloud Messaging**.
3. La notificación lleva un enlace profundo: al tocarla se abre directamente la pantalla correspondiente ya autenticada.
4. Si el dispositivo no tiene token válido (permiso denegado o app desinstalada), el evento queda igualmente en el **centro de notificaciones interno**, visible al entrar.

En iPhone, las PWA pueden recibir push desde iOS 16.4 si la web está añadida a la pantalla de inicio; conviene avisar de este paso en el alta de cada familia. Es una de las limitaciones a vigilar en el apartado 10.

7 Protección de datos: RGPD y menores

Esta es la parte que no se puede improvisar. La app tratará **datos de menores de 9 a 14 años** (asistencia, valoraciones, informes, conversaciones con sus familias) y eso exige, además de hacerlo bien técnicamente, dejar por escrito quién es responsable de qué. Nada de lo siguiente es un trámite cosmético: es la condición para poder usar la app con datos reales.

> **Idea central:** la **Asociación Juvenil Glera será la responsable del tratamiento** (decide qué datos se recogen y para qué) y los proveedores tecnológicos (Google/Firebase y Vercel) actúan como **encargados del tratamiento**. Hay que firmar con ellos los acuerdos que ofrecen para este papel y guardarlos junto con la documentación de la actividad.

Lo que hay que tener resuelto antes del primer alumno real

- **Consentimiento parental informado.** En España, los menores de 14 años no pueden consentir por sí solos el tratamiento de sus datos en servicios como este: lo otorgan quienes ejercen la patria potestad o tutela. La app debe apoyarse en un **documento de información y consentimiento** firmado en el momento de la inscripción en Estudio Dirigido (qué datos se recogen, para qué, quién los ve, cuánto se guardan y cómo ejercer los derechos). Sin ese papel, no hay alta en la app.
- **Minimización de datos.** Solo se recoge lo que la actividad necesita: identidad básica del alumno, grupo y monitor, asistencia, valoraciones, informes y comunicaciones. Nada de datos de salud, ni geolocalización, ni contactos del menor. Las valoraciones usan una escala sencilla precisamente para no convertir la app en un expediente.
- **Alojamiento en la Unión Europea.** El proyecto de Firebase debe crearse con la región europea (*eur3 / europe-west*) para Firestore y Storage, de modo que los datos residan en la UE, y revisar la configuración de cada servicio nuevo que se active.
- **Derechos de las familias (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad).** Debe existir un canal claro —por ejemplo, la secretaría de la asociación— y un procedimiento sencillo: exportar los datos de un alumno desde el panel de administración y, cuando una familia se da de baja de la actividad, **eliminar o anonimizar** sus datos según lo que diga la información entregada al inscribirse.
- **Encargados del tratamiento y subencargados.** Aceptar y archivar las condiciones de tratamiento de datos de Google Cloud/Firebase y de Vercel, con su lista de subencargados. Si algún día se añade otro servicio (por ejemplo, envío de correos), se repite el mismo paso.
- **Información a las familias dentro de la app.** Una pantalla de «Privacidad» con la información completa en lenguaje claro, quién es el responsable, el contacto para ejercer derechos y la versión del consentimiento aceptado por cada familia.
- **Registro y seguridad.** Llevar un registro sencillo de actividades de tratamiento de la actividad, limitar el acceso de monitores a su grupo (ya previsto en las reglas de seguridad), revisar quién tiene rol de administrador y valorar, con asesoramiento si hace falta, si procede una evaluación de impacto por tratarse de menores.

Este apartado es una guía de trabajo, no asesoramiento jurídico. Conviene que una persona con conocimiento de protección de datos en el ámbito asociativo o educativo revise el consentimiento y la configuración final antes de la puesta en marcha.

8 Roadmap por fases

El desarrollo se ordena para que la asociación tenga algo útil pronto y no pague por funciones que aún no necesita. Cada fase se puede usar en real antes de construir la siguiente.

FASE 1 MVP — comunicar y pasar lista

- Proyecto Firebase + PWA conectada (se abandona el modo demo).
- **Login con Google** y roles familia / monitor / admin; altas y vinculación familia–alumno desde un panel mínimo.
- **Tablón de anuncios** con publicación, fijado y confirmación de lectura.
- **Asistencia diaria** (pasar lista) e historial visible para la familia.
- **Chat 1 a 1** monitor–familia en tiempo real.
- Centro de notificaciones interno (el push llega en Fase 2, pero los eventos ya quedan registrados).

Criterio de salida: un grupo piloto real usa la app durante dos o tres semanas sin recurrir a papel ni a mensajería externa para avisos y lista.

FASE 2 Seguimiento completo y push

- **Evaluación diaria** por alumno (puntualidad, agenda, aprovechamiento, comportamiento) visible para la familia el mismo día.
- **Informes mensuales** con plantilla, envío y archivo consultable por la familia.
- **Autorizaciones digitales** (salir solo, uso de imagen, salidas) con firma y estado por alumno.
- **Datos del hijo** completos en la vista de familia.
- **Notificaciones push con FCM** para todos los eventos del apartado 6, en Android e iOS (PWA instalada).

Criterio de salida: el ciclo mensual completo (lista, valoraciones, informe y autorizaciones) ocurre dentro de la app para todo el grupo.

FASE 3 Calendario, administración y estadísticas

- **Calendario de sesiones** editable (festivos, cambios de aula, eventos).
- **Panel de administración** completo: cursos, grupos, monitores, cambio de curso y bajas con su tratamiento de datos asociado.
- **Estadísticas sencillas** para la coordinación: asistencia por grupo, informes enviados, lectura de avisos (siempre agregadas, nunca como ránking de alumnos).
- Mejoras según el uso real: adjuntos en el chat, plantillas de informes por grupo, exportación para memoria de la actividad.

9 Esfuerzo, costes, despliegue y dominio

Costes de infraestructura (orientativos)

Pieza	Plan gratuito	Plan de pago (si se supera)
Firebase	Plan **Spark** (sin tarjeta): cuotas diarias de lecturas/escrituras, Authentication y FCM incluidos. Suficiente para un piloto con un grupo.	Plan **Blaze**: pago por uso con las mismas cuotas gratuitas primero; a esta escala (decenas de familias, uso diario escolar) lo esperable son **0 a pocos euros al mes**. Requiere tarjeta y alertas de presupuesto.
Vercel (frontend)	Plan Hobby: despliegues y ancho de banda de sobra para la PWA.	Plan Pro solo si se necesita trabajo en equipo avanzado o límites mayores; no es necesario al inicio.
Dominio propio	Subdominio gratuito de Vercel para pruebas.	Dominio propio (p. ej. vinculado a la web de la asociación): coste anual habitual de un dominio, más su certificado, que Vercel gestiona gratis.

Cifras orientativas a fecha de este plan; las cuotas de Firebase y Vercel cambian con el tiempo. Antes de activar Blaze hay que configurar **alertas de facturación** y revisar las cuotas en la consola: con este volumen de usuarios, un gasto inesperado casi siempre indica un error de configuración (por ejemplo, una consulta sin límite), no uso real.

Esfuerzo de desarrollo (orientativo)

- **Fase 1 (MVP):** el grueso del trabajo —montar Firebase, login y roles, tablón, asistencia y chat real sobre el diseño existente—. Es la fase que convierte la maqueta en producto.
- **Fase 2:** esfuerzo medio: evaluación, informes y autorizaciones reutilizan los patrones de la Fase 1; el push con FCM es una pieza acotada pero que exige pruebas en dispositivos reales Android e iOS.
- **Fase 3:** esfuerzo menor y muy guiado por el uso real; calendario, panel y estadísticas se añaden sin tocar el núcleo.
- En todos los casos hay que reservar tiempo para **pruebas con familias piloto, redacción del consentimiento RGPD y formación breve de monitores**: no es código, pero condiciona la fecha de salida tanto como el desarrollo.

Despliegue y dominio

1. Repositorio del código (por ejemplo, en GitHub) conectado a **Vercel**: cada cambio aprobado se publica automáticamente en la dirección de la app.
2. Proyecto **Firebase** en región europea, con Authentication (proveedor Google), Firestore, Storage y FCM configurados, y reglas de seguridad desplegadas junto con el código.
3. **Dominio propio** apuntando a Vercel cuando la Fase 1 esté validada (antes basta la dirección de pruebas). Las familias guardan ese enlace o instalan la PWA con su icono.
4. Entornos separados: *pruebas* (datos ficticios, para probar) y *producción* (datos reales). Nunca se prueba con datos de menores en el entorno equivocado.

10 Riesgos y decisiones pendientes

Tema	Riesgo o duda	Cómo se resuelve
PWA frente a apps nativas	En iPhone el push de una PWA exige añadirla a pantalla de inicio (iOS 16.4+) y tiene más límites que una app de la App Store. Una app nativa duplica desarrollo y publicación.	**Decisión recomendada:** empezar como PWA (es este plan) y solo valorar nativa si el piloto demuestra que el push en iOS es un problema real para las familias.
Quién administra usuarios	Las altas mal hechas (familia vinculada al alumno equivocado) son el error con más impacto en privacidad.	**Decisión pendiente:** nombrar una persona administradora (y una suplente), con un procedimiento de alta atado a la inscripción firmada en papel o formulario de la asociación.
Cuentas Google de las familias	No todas las familias tienen cuenta Google o usan el correo que la asociación conoce.	En la inscripción se recoge la cuenta Google exacta que usará cada familia; el login fallido por «cuenta no autorizada» debe mostrar un mensaje amable con el contacto de la asociación.
Adopción por los monitores	Si pasar lista y valorar lleva más que el papel, se abandonará.	El diseño ya busca el «menos de un minuto»; el piloto de Fase 1 debe medirlo con monitores reales y ajustar antes de seguir.
Costes que escalan	Un error de consultas en Firestore puede agotar la cuota gratuita.	Alertas de presupuesto en Blaze, consultas paginadas y revisión de uso el primer mes.
Protección de datos	Empezar con datos reales sin consentimiento ni región UE bien configurada.	Bloqueante: el apartado 7 debe estar cerrado antes de la primera alta real, aunque la Fase 1 ya funcione técnicamente.
Continuidad	Que todo dependa de una sola persona que conoce claves y consola.	Documentar accesos (propiedad del proyecto Firebase y de Vercel a nombre de la asociación, no personales) y guardar esta documentación junto a las credenciales institucionales.

> **Siguiente paso recomendado.** Aprobar este alcance, nombrar a la persona administradora y encargar la revisión del consentimiento RGPD. Con eso, la Fase 1 puede arrancar sobre el prototipo actual sin rehacer el diseño: primero un grupo piloto, luego el resto de Estudio Dirigido.

Documento preparado para la Asociación Juvenil Glera a partir del prototipo interactivo de la app de Estudio Dirigido. Las referencias a planes y cuotas de Firebase y Vercel son orientativas y deben confirmarse en sus páginas oficiales en el momento de contratar. Este plan no sustituye el asesoramiento en protección de datos para el tratamiento de datos de menores.